

A Packing of 89 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 89 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.458647. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.457738, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.458647 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.457738, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 89/88 = 2.465199$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 229 searches on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
245864792714618295458111943240304014326129738349311268010939768508265412
661367122295955782153818141251731607857955958415492840283835541077555091
7
```

denominator:

```
9999999999999436628097492190565541937870102013173068402058855510539745148
763160069782799893395156171531040206414933104957979679932439554801964903
```

B Coordinates

89 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N89.txt`.

```
25797994735 44676403534 162614108855 -315395406584 -154236923664 66400618220 133363299242 -202367483635 -94333069963
29260539495 -125605096674 233805918232 127799713773 144708485395 -160211342302 213599392680 181322235653 33813538131
-158318944969 77679526499 241161311867 -113478342684 -78021170015 -251771743385 229732813178 -459838324009 86198323781
-287654158674 200771280669 288970508689 -63376038022 -162646878484 -135338139805 -142710071553 -31301084732 -171131894209
109469715744 453373300955 -128337906841 298424312892 433977466649 -226376378722 10783556958 -296547958473 369283319700
-174752418809 167909553528 -82154001710 68135763633 -42487158636 205377152107 -648383561341 72809731847 261442949605
332851411479 -70684100988 -89245065717 -347632555203 422875885524 -550568037919 -181160151946 84863942103 401434655102
-386401836014 -188896117271 -125829876753 -57562542809 -358833386343 -454260908027 56904711188 128696398368 103323238983
244271984492 307941876098 36114882068 -513680057727 77320058372 94110560181 83328470684 -357812113117 163729214901
-41878509301 -179637853188 129692612059 -115995634172 -50207497013 93701781938 -78519780 182430202882 355851936912
543751597886 -26025169265 287088536700 -123068577484 -440486100420 78938387938 398872911025 -22812596281 200061292537
-323181685593 -132014628166 496674090975 -20625274698 -58136878264 29733249895 -426261833412 -191255429470 -415396662186
232438347268 -525205715744 -147024722570 569803360613 -229840256363 -126907948834 171023555655 41738430655 -288058703231
137872183745 -350188284457 144686402038 64537208783 153859659347 147847656491 -153923373472 -624556369364 45508519565
133596155694 329923037985 -27839322379 -165664854150 -113154542243 121146243667 -266220368382 -334356006794 126181173340
188761601528 94551525573 582800207848 31812998882 -303264417435 325567132934 -144250336168 123468360468 257759174527
-153986498339 320435352604 182067671610 197270585908 5239929472 78481075779 24112188020 89593882131 413427964518
219735569734 380495273186 70942957974 -211490888812 449364143748 -393242934473 48531750116 376526800953 107484757055
-22920168277 -564105936 -591073456919 182805316180 12134631501 78289428188 233022873185 -297726475402 -113440038339
543494104467 353958752653 -20912057876 -79905315228 -64216531548 -9612929665 309311496549 -215396544651 148215983971
504390846060 -548099401404 256061494396 128856751140 192935085249 176651158258 -47722192602 484243713875 304733562811
-250520333669 -46181476553 -82136368204 -456758474363 223038668241 213930294843 -712906835502 155095649827 -46614053150
442700203555 -71946031967 6583371003 187307367404 -84882969190 -203056067393 50072894169 274038189120 -325097379293
31953228116 -146231530972 -246957290708 578765585710 -136380597772 -229547505789 -60048480699 -100649647217 -473016249428
75144075031 -34456145435 -68545221647 404958943371 338175120955 -142565403900 209789296080 -116863328207 334443739185
-186378689811 -233631908833 261621016518 20143604726 366595010865 -310212998523 27186136088 -104469071168 194864390608
-12104338702 86798698876 270817339043 -108071965517 -46196460669 -259366055980 -106010975681 -248605648798 287567206100
-71897693371 -190779606105 276017927281 177894473050 461288202602 376823117140 241822844470 205085727414 101189335003
-127997080594 -283117509012 177166024351 -24999759694 46211061795 5443022361 347450504738 330081130489 -18249845166
48999294237 -139444344506 -152749980717 107819220144 -259541915945 366474285841 59939842111 -83439719010 -22837683495
-204890072514 176331276069 305052348402 245523348263 230517197743 372043987300 -228197917191 156559135862 -230775168822
107026413498 260301566013 328966525452 -13053034557 58181969196 73693816479 -494358173589 309433702003 -239230808470
244636593587 -241908967038 -77727856949 -85423248504 198328860509 -49197855096 -93983893367 -5985945606 623156583539
107524530821 -489141339419 20845234344 337794588832 289320004442 -421086373052 170122317743 -190377689686 181244596806
-169470324389 342791842970 85737330339 -296206537348 83146312461 62610267546 -281353228589 -77471382602 3274738472097
164393288387 -211312502425 -121642338156 221909814145 122978690507 -99379756113 -328980498359 -425317041882 112632633210
64218564229 102783558400 19005420437 -69141526237 5837634770 -386983430582 73824575734 262933339683 32765589806
102610019955 -473345496935 272324611923 189521738458 -634499375310 -262470092275 13112570175 -167947327102 16901215387
-79817239601 74202718675 -170438475619 111520557446 -343088714835 -81323910666 511444335116 374208343587 -10078526045
-318451241472 9759854074 -598767886131 55585956897 -408296150488 353007092124 166038703803 -20676226541 -213176530684
531082597147 191306505774 14891287947 -26792655514 -107753612348 -575033063183 172462286823 -138926767622 103650294724
145150299943 -102653788671 290298208443 -568240762705 23592040687 -163231375703 -250485983432 33625779272 50475343558
328979480021 -100557506972 -421308832395 -496514261923 -39360158506 6887628773 -141144478859 -63204957903 -96201526456
-94290188103 -51209282606 36731876391 168625211256 171375118221 91306543324 109128277042 -555917142725 -484724576057
-326971456283 -49764149960 201712561853 146802313816 98174852027 199790054873 -107668861572 239783860992 38579738106
380067221826 279185950665 -255164816945 -124006943173 -333502121892 35299030262 -218397254341 166727654917 -210956427278
-20367761743 -297352317380 -285605169153 222967317544 -23456247094 -210484963075 338385882330 286485749687 71147783045
275951097184 266751620730 282011229438 25485490725 -213292011580 72956334317 -501887646109 194419571898 -244146692840
128700055290 89695758342 88105978598 82102092792 -474419832549 -14740117382 -86248348080 58104181190 -33587458678
117602520959 164866889523 126029605416 -241478842273 -197848791482 70807661694 -454132616059 10310714935 122512030538
138672606269 -162098324996 -101791808172 -1344150502665 -88234218713 132972646215 -60072253482 145816298121 409131595638
13971240521 -221310140481 358932620979 383831909004 -35109731923 -441462401105 -45952141100 -354088596154 548316917823
349530740699 594061792528 -23346443402 -23776263171 57718511695 -210607083255 354901873138 -323787474137 188017923403
128852869530 172342588545 97921963903 142787454488 19750471676 130833936895 174912192525 158687509039 -206974791464
-176831778437 -19089236264 -42573081097 5985471984 188114518541 309300688320 90136391099 -39980028556 -27295662786
-318136859595 435610900025 -79917825168 198828822516 -381707993133 545862216372 -204407254777 -15195726607 -14969311675
434644241410 259320876217 -103642006389 -179531918061 -214885777753 -297203853189 164431344309 -2800390385 -106549203176
80884521601 53026257011 -132105100970 -246661308597 461876745162 8114268895 -1125224922 246126252355 22195520964
-450111344709 105026582535 328639052619 -236411866318 -284857958808 -299417631347 -409752119790 -134050565045 269335517173
92232135252 55821656568 299201022311 -530075254397 -157194160644 -43994630083 -61833518101 -485448204617 -281953098275
27682396247 269330525333 276630939948 -280245930136 -190551993221 275910535026 88409640693 -129668008808 -37270234788
-301487660496 108783715316 330880560348 -349147047332 -75079809961 -162765784312 34298820938 516841140950 215080178619
-418115477660 129664319790 -635698177355 -279277013201 298585879618 197910389799 365069195823 -133275440524 305060085646
-76672854235 362418244454 54676195352 62254992282 67083142383 -63158552846 -197485959120 -13607587333 141540480117
16077657518 -360266189854 -458983068082 48083155503 -44830366684 -348767789474 -14188259267 260558878682 306406066333
```

-167386534183 -250921707655 566347485421
-99022595247 -291709872167 -110298210862
-390887078923 177003624934 46626877802
-342150521055 70104194194 59382090534
-410548485042 -196755287840 -296894864605
329856083298 80852363908 -428984907594
292767862439 -113687185053 329859427136
-114459811319 -155858284962 39898657729
-304433217662 484962725865 160720554606
-83283431766 -247312543431 -93336855126
189419344684 512595916738 54497269530
25543655440 -234064083975 182284571039
-86729541378 -183033027417 33018973685
-8069088261 -24576531660 62269424113
129238729735 -364768341340 306350349203
169612740332 -44726406411 47054074527
-41080658016 -56290727972 -303999675067
251172465846 88055112212 -158110813962
-83564709273 -7170674218 -275897105716
177195360321 -32209008224 -168051239401
-187560214858 -109428422056 198576391054
-35292687445 80331178098 87679548335
-158465300778 -37297820754 -624516167949
290085643775 -145313693156 269128634259
399446987437 -227346332376 -186330928859
17874692479 512627635395 -16559801863
16242478166 693861938162 112327786154
-531984711380 -66164956532 224906098859
-252403501206 78000341005 265552167141
92341349119 144267805734 13130652139
52890947211 -254201798520 362226834249
-178769873404 915802747660 498969560730
307836771480 239898597560 101093416759
318896710782 -18639283645 361644202027
146825193257 -62915427591 12155161623
-310626801940 -144543903179 158336960103
85368016940 -7935527591 283135360621
414952989492 -205892911401 -114781047768
-11192773766 -19064228001 -395197782927
-378857937438 173806849399 174904708572
-121972167346 -86667639694 -170092108485
293419348190 394033466517 -167785340494
-290094894013 300922440175 124470139547
-5325497218 83667323414 -121112862591
-362000401652 -313354374114 -271854042857
78734038727 42148192793 -410153093127
65814858404 463311011316 43251832054
-626816149684 -24452647737 -10261971273
346820126268 103437827161 -331215562667
380262485621 -49111898105 -148394217878
-331357306893 171386905695 -102737968548
75722601304 -118936501244 -142852711952
211602003940 170904713653 242531536693
-3319908382 27881982363 -217475386206
239282117555 -60091496605 226623384549
-80038927450 277457445856 424742978460
41036084250 726218538439 -23329667017
-267755354343 203686485538 -284591835899
38569708104 -117263790580 482073908526
-69149812027 -136507365984 -121953978859
-1637513386004 -107820351160 20619701387
-206627387169 133852265626 290383209801
230741232849 34683112974 -3882458951
252231593427 -193805849714 -295436157367
-183827024080 231266119036 87008819128
203403950310 -4046612548 252663347062
-325053335072 920780943 398531494779
-19786211709 -2547761966253 -189404804018
-67220832695 -544970697263 43927870361
30923937974 43123140512 -16132595110
-413084272677 -163360272675 -400443341856
-121788471702 -252219991112 -7042332220
143956770076 267663969004 -449049048498
419448142331 -148435413603 -81393767182
-244502202300 -92503164560 -184196704030
-196430651846 508162528518 -341097062719
257782557716 271434480440 179807624703
207865544403 132015404549 236595120830
51270206629 -280184580983 -1435455478467
-90276726171 -545336528819 -396499294067
405460087299 121992925464 84609474655
165133091430 145610668819 -269670238963
-387373398155 106501947711 287955153773
226771733798 -98836520333 312326175567
121029548060 -140444257439 461157779717
242594203602 -467604799158 -161568135257
549547807673 46879307404 10053173332
-11388758027 2646562471651 -187465516188
-18759952569 691448120485 348327269113
90764826343 366758761355 -253983697059
294872433867 10458463805 -83268493230
-215514825264 -122171740537 121088202598
187733829846 -168509964060 156009259430
-270038649349 -16451040287 -438354288881
343106745818 -109143454063 -81530521617
-332303244346 300247893608 241118489049
127455451536 -141069243325 -161519428000
-312228086712 198601297809 -208423690843
158888111468 64970075924 -39189556081
-130642042434 220266990819 137289526278
36072856100 100169032300 35939850604
278546222390 279445427593 -292102778912

-451799273552 -636200315149 -230827731778
-221408166020 259067735570 -278731912568
-57724885071 173448071824 -198896094300
300060125340 56841264774 -512769626185
161760099959 -79989478197 4833464862
-223220498253 441088453312 -70881731540
203693230565 97819352076 -11909434777
-264943387643 136126521758 201702665039
-73747606561 176823235861 183457817371
-146509574108 -230880487215 174626605622
-23396530860 183544668728 -506005166744
305210601823 146873232977 -24507605426
3063612086 -113309999947 39347382487
-269175902577 -364652348647 -34336633137
-218051643867 529156044693 192307510814
-38931851184 -26003325737 -44693595186
-271634586938 183514011505 -283050760799
-116122619514 -18318721516 -523163783488
623759940825 -113898438123 140191678864
357345496404 51622911678 -326708880152
280543282553 358366669396 -13211611555
-67416497514 156758219321 -272883492399
19531265718 -381515334146 -204855120477
172087773658 65302536627 86512653888
195280469739 -239954586779 289718072830
-389058216543 293319887826 340998703832
-225208542951 5774033407 -4023134833
133663984163 422961503848 293292392448
-382047356392 -121291710307 382440681732
363069018081 -15377497528 161924004143
-5534935998 -414826716523 75011094249
-20741692494 -68865752481 241100894916
243002353025 263473300273 167370288358
-174010553262 -197536407833 260416260739
-50227352607 370093812478 -48735551039
225849917457 347844248434 379846199352
-190402240485 -87729228467 145181186166
-43049208843 -148360086991 -46500982094
57766774681 228199665374 -442523902454
354962646271 158605572357 360903178930
197933224011 -277521500517 -163439380454
-139415591172 -53927386064 -187835551039
-548594334417 113559612598 143213474042
5741632687 357096047593 191537251034
94848005182 65693604381 -499016347278
24519384716 -104504541757 255989605866
7198093002 -294551082000 -502174601296
110892930526 1697164988 97891969607
146815020544 209143804546 -82991535259
184207463959 3494977885127 -203532456277
-20947871384 -294910971393 -13215177080
-425416131686 -182169873813 63591907807
-374118833667 -157405906970 110124828599
328441011356 -490393926520 277484102767
-87800936519 334222454255 -180529662078
147392625732 -147592912362 -118860419038
40173043674 504358669642 228354551703
-77623107533 -49758026531 221059007849
-94033698415 163349099174 -455842023793
-374198166671 105406554137 -94926332968
-152514307672 264744509324 292072935049
397362429559 249532984632 -27665699818
-220878446406 154632611907 -29845497135
-479076494148 -183401615449 -405038970612
274069467928 -66258587034 248039414139
-113166681628 -183683205500 190146592652
145996784940 157663358836 -107389095810
-331507209357 -184447986077 480229118853
-344176532728 547971226414 136236009139
3633564305 180646309531 -84560124176
-157182485754 -239325422894 -243786584060
183233130456 -461116890050 -64657059348
143194696671 -224155515893 -336109421380
-249041938417 -398220230365 364490567837
422803558211 80357558658 -29246746606
306116033323 -88195410465 204825302071
10784953185 -145629303086 -348548534514
-75727032407 162915871522 -163456940044
191572147987 389967563217 -102971449582
-318095857180 -216866593917 -123311247202
-400203852432 177422615981 350260988269
146478131165 -87826860246 353273384399
212554694653 -11272118813 298956136624
-8015733285 517423438890 80039578256
-123770212209 59062190570 -403927434259
-446738603446 19220182270 -138453844795
-161047242217 80937804913 87073997429
-242375407382 442253072886 -421735746275
371564180267 62266051718 26374543729
-236777120193 -261713101575 69095639144
-24209008113 320875868490 -27761008023
-25418099506 -9036517381 -90210236545
-62602343518 85128660599 384690404099
246303766881 124160862742 419234834793
295176278239 -339150207539 -88502883136
367572931622 443800139160 212165131252
66820569030 -184124669072 37865308860
-350174120293 240613121646 105319531226
-63065236514 -183334453843 295319090796
-263994263663 -119022712293 4714382525252
-243214301770 -147356551381 -170733890199
58246500732 -376685069171 -117514406062

446888805843 -32732398378 -242871962692
200989060710 -425069374312 116044596403
60498605184 -128632084071 92275320461
-255456872819 -222491065591 -509944884986
-23502024942 442982337421 -172510748127
23877761708 117628631905 -244490216410
-469550522946 -82509005225 102611252085
-443858906555 -152989511610 -96553595429
-234902767267 -91720734258 -125568169820
-169799629357 13937759977 -398098164626
-201895844155 121374114362 320517458391
-127127241212 -216487096104 -266603120690
112159149691 -603989317693 115088668206
-314456748319 28307962922 180592733348
4282458914 -277132195516 1826748001
-466144397953 13659094181 341604398258
48662459889 -13623979751 -313007704893
58799101467 45930854165 385007678141
304952748914 -304728596842 -17091039580
180060678441 -205719213020 141306404067
151322705317 491400340484 31384667570
40807083545 -48878193920 689318758133
289631379795 -118320455152 367872763528
-517587615745 94488242653 -66064870404
-346062202347 -201046513959 -72704290093
85670762853 -359235908746 -54875212377
250268079671 -73642733622 -101293528490
294295173434 19200453483 -16872984157
-202185672182 -445976691168 64871935825
15637066582 -199766028110 55752898894
-357563870586 -258684798685 261065059320
131237766971 -16967650299 15137669815
179545142247 -302349909679 -296555230169
-415644997343 -141983547728 -538023971798
223857933620 72576656093 147112284943
220331374140 213316185421 -433873495573
-183003185234 -92413406919 270393276980
155317919814 175506164622 -23698788028
285321690725 361211612372 -103946693310
63339252700 -49559854313 -87146776502
-72266837129 -488665007316 -165882614919
-312413504602 422189929687 -387724944178
51226784155 26510388235 -63604585394
-99333590370 91420431652 -1369851404
10217330102 -33532312798 254345550592
-99208979492 7230136455 7696126666
309116735755 -310375160747 -174728870517
-565243360468 266575903711 338180732342
-212675174003 -402649226070 -91184566140
33382548780 -333061941362 361039906191
-775130071964 -37060463279 64270438045
-103091033514 -119939727102 103388222426
121024289473 -159868093857 1154290383592
29026559350 29456392556 -260417478286
-39971675626 -98420293980 -163627797182
264247190125 -417303258375 -482866164997
-145373785554 -1932421356 -196892182331
114754930561 -46711991746 432288513269
386816616184 -166416705928 169600696150
-137624477533 -112881738529 -101385458703
-135705621065 412025254198 389173102683
-153479669821 14069591801 -117078739414
-144936495705 -80712579758 -72565620182
-142002151841 492008044016 -269273714648
-120434368492 -205529683141 72586994129
-520153780110 305594816375 -300601257472
391291015067 227924024789 641156437020
63239140085 3514345261 474922915409
-30410973025 634788916928 -1428540902773
-490566238 62353423478 328686187059
-126088308566 -142314722542 -218529713802
144646844558 57170728666 -89071875406
36126999110 37772535004 54105593918
-78701797942 -371471997631 -372473965567
96263664894 37798460264 -206906565784
-63266433510 -430285643223 21315663441
-471573314219 -2263627308 66605587920
-236450894804 78184616466 434628574185
-379619164120 99196177035 18650118445
-62597220087 -252162205669 -29237575108
-295800866589 -136919392383 341138442748
-201477957848 214942486634 7877982443
-65780743238 -401607519436 122815535852
153807552114 -237364096642 -336491951788
216457299759 9012160143 -112112720345
346978434678 -178032877914 385376403260
-54478762457 -46365397065 -231624466731
-182674287167 -71148260869 347954664826
-466581201347 -67290625686 263420560760
256092691787 171253232721 -308694716441
-4644228845890 222190333244 -262939211591
231417285620 189929605087 301191286272
175614635044 -249946258268 104351635826
-215511304186 -74899579010 -469733170092
172099513440 -73436033627 -194352734671
-150564367240 170700032233 -14337219411
-214289002453 -689397782485 -83726630054
-248126904247 -3446801619 19990741011
-176870531887 -92738351037 230410790573
-11871113012 174175618075 244664790040
348499021757 -582084980855 92913115703
-324736177507 214021512737 240544998679

165849765519 -240125990947 -52160636709
215553908677 416142107467 177096011705
-270808964064 -134754294636 -392777094743
156797402639 -383845365887 378082481767
115154441946 -119259520292 -290362369946
-452542941581 -341122898701 54191333937
-17932599233 -6779622502 -591622762647
-252834153043 -145568257176 -18653449103
463056071358 137095479750 -144257612022
-18355602336 45303804486 -166297816467
-105598414819 86405203553 -52666883355
328735555520 -193944110355 -299033032549
189180515966 -488991936463 62150945274
427952798599 288410614435 432565572433
424758250878 219936693043 330738083442
157611262325 -1161477614911 149037540242
202942796765 162101406605 -289770626527
-394364424693 226134181121 175416788486
-82676637046 -40103715907 -298351254607
105377753003 349213931627 -117853283516
263991221969 -342868703835 -104476792058
-175802354606 -235585353755 -73163470060
-26488863849 -11289819802 297586320180
-210960566941 -99637511529 158573815022
-11688201083 -61365817040 -36338147047
-187178192661 222635853699 -26155466287
51471236736 364148180720 -488248496039
301292135353 219805541249 -209582189918
209173181946 -441274219814 88639710928
-425858198314 309514180115 32394511032
294171298123 381338833067 -184967143542
229089829179 158516259077 415625862467
63604077280 -182712011893 -104007060929
-160432217380 -292083219721 -366500783858
-464322246558 -67875842648 24472892804
-107872572872 -24112106795 -99090943433
298759152454 151066261844 60258072758
-125322512866 113006018587 631202211150
371164585538 198480639294 -345666504560
-112990110966 -296824139863 59110176673
-19997958313 142183105625 69863566991
5388711963 -256824698796 -99444342691
179327274128 -342373960336 212959143140
-87689719032 -359431185783 -580450860238
87450202092 -324132455981 -170110031901
-115370994195 219657401933 -304233551441
26537922081 -324446733464 70167056264
-401551046408 -220361026282 72809164049
185634568052 -223876846761 74789628418
269908878107 147818863737 197293064513
383499575930 -13453410216 -358199291722
-95065128110 111528508557 29575881753
7532342662 22888034612 -74848682853
248993361361 301212489728 -418375352610
112114931939 -149058532121 -290622050455
-279552374267 -71669526745 23050945528
-162397410338 -2532139538730 -34197910708
-298523485905 -378376441538 -49860448927
457711588599 -398720325237 297269036334
120537410970 126335033220 100195542524
-570607321955 -60989876027 132777085985
-93951612297 -14265266645 -192006785282
-342482725794 -28640259012 101277552163
333500660231 -479393564379 -127132173114
-29733496897 -29690680311 -237667283664
92781692569 59822669660 136633579701
-45217457179 -223865193949 6380466102
363494340736 -195766606382 -27681021421
-175627371846 -185625650380 519185069971
-113007367557 62573367362 -473125484204
350390958157 543386058385 157147947737
-77720597863 451919189883 205153476299
14673558293 -268696734316 233751913639
136450138300 -199923227169 349521464819
-8988828997 -47691480765 309990065114
238356249267 71181006700 342301383856
-15101859293 186296485923 31574093147
-187058418490 -623332803059 -11895014329
52349549384 -3301442253377 -198218309160
382576851018 156937474622 99960842201
-38867506730 28583666501 -401463017252
227617682569 -63899524093 365802827778
341038514322 -57581106103 109239841847
-198377763964 4954902013151 -135160920258
216780108795 -281007505132 156119203836
-480210292523 -18102176142 364270752121
395601295116 174686724888 -90856660417
287936401892 -75436835243 -16089748824
-57635867423 134656916109 -75233807125
144415579953 -47123822651 -552588521992
-95553309912 220181689947 175009141464
173926769872 533649756539 -123457500081
388368167093 -258883120534 9986852751
256011225586 330469703828 448026329148
-433927792994 113705827342 140243294160
-158993014944 -32131581699 -426897212793
251218237399 395547677454 -346954604125
248591087259 -241133416838 -382319972471
374856042014 1192504742924 -90975640926
-264436290030 -15330307714 -255459503031
-35422428143 263833672534 127575136600
139249393190 256503279658 -264714363059

51348338010 -20325043555 275655539573
-95954641912 94709844449 199087942780
-205068424711 86352989732 -101018522608
87882358839 377212329715 -80458597116
-107415515645 -190149485942 -116077275818
-9763584128 -344729559353 320134464477
-152303747401 -114775011425 41756945802
93978040120 -208083615237 -141904745340
-33002732648 310133249585 -201786468262
-114257871641 78694280522 -226612908477
124770688357 -67413305847 143968199151
78090168437 581585088941 -211452576916
-161196383883 -141860249903 125652220096
-665613733100 -211135131659 -257023061507
77683410049 -13863542502 -358408343068
40244805466 -294181936378 -426365429037
85880378237 131884882632 338905897218
-463398466645 273314313367 361925312011
-151934077688 -296552915731 -52442778680
338826364084 -97388734569 -167663372575
327744974864 -196387696990 222084122497
160856175715 -78929921700 -183205612581
-3765146783 -256484231737 498310690289
497932648714 247421310305 -238852974189
270519985026 162342319243 296922160476
293331467495 -260085068594 -18645332046
-301903425453 50299530016 -347514893005
-70235452244 256526329809 -152360012660
241158078599 124955132165 362922592752
130522143473 1039210902413 265484932712
79453953585 15079592349 -276685439232
-88835051879 -149233713187 9278272255
-374156881303 420406502239 26825608259
121386433510 363611051848 89155492238
-428960548094 -18111849814 180128651533
-139512017297 -404894149561 113908806240
-152559639892 406238057647 309281563483
-77559883890 -34352648141 89182933187
-133913075164 334714237535 -406523759785
142247529380 152589010896 357293784036
270580372891 -169260857713 -672956599
-132118752573 -517535500474 -76815380118
-73419909716 -103965042554 -57469640682
-397522742936 267618598156 -267602235799
142470781590 11915340871 31950654323
-63668671639 226803092008 -50664916616
98332094403 -3059323109 -566828116926
282533889905 43383638067 -324615047340
-10030874756 62904407018 101939025105
302854025059 -250735052836 106849668981
-214613504049 367366270521 258631366727
-529042431783 -479216899547 -122379204471
-412457540906 18188271788 290480853108
-243784462105 -160809764582 194673621955
134190076797 59098778645 -5438039405
-140048432928 136295548861 -368028430063
200966842883 207855952996 -18602242784
456896474871 -10941273920 574624072751
494448614669 -55916750320 163384021763
121487063212 354713440343 11912499661
-252231916698 17148594303 -16915276803
-220919791449 -57850700386 -37639738131
-30514194896 144581196014 376842962881
-139145238191 -389778841212 532716004361
-180183899546 -375802265164 -43817916292
-3953919770833 294323284720 352984128063
76033395019 -563772333848 -177399953487
-21649694915 63991327375 -435137328135
-142820364823 231313255256 66137681066
-29366679771 277549658996 114364669972
-307861759429 224472206821 -24988049149
-45520864176 104780508203 31614025386
-233345344603 176680653649 -145220050675
23108743353 -484571252080 111359575885
213767634396 -70415884263 464858086167
488176084437 355593642999 -187401342097
120379249602 133028645979 105607096884
-334670971666 -58303678953 194776283104
219713264010 -5503937694 -271006025555
285067364149 142565331460 143144554560
297283028815 -327361543380 -72076135292
123242162797 309059525696 82659469896
-316548244170 -185651104096 -456312667561
-161351876455 61976524457 462405712482
49541004293 -426294468184 159163221031
-97798861063 -502841794029 -24207323299
48245470749 -103449929015 70337071696
-35123221167 -66992067280 -342903102054
-171450713663 -200408027874 -90296166943
128553196059 -54478770472 -247456463894
-465463745653 -227837873215 113021086102
-410325817031 54579755109 -630461048214
-98977023207 -19663798372 28594738541
205832638001 -207312944566 -80271211945
297816524864 -393313371450 -62291476273
150339757677 296822173239 389321331360
80515225025 -13683142471 -5528599866
-316115650102 -50148919084 25692933075
-250347434306 61001067549 189445749087
375907493576 -427961839032 17368991633
293159742977 397752766804 -3746062146012
-147125837323 94495083341 -345077985912

435549100142 -370608958286 -294711114422
455068239162 -46615117410 364626469737
48135619554 -248079890306 331125414361
154903639172 362080474438 -163362982227
-970583106 -86927646104 168247423501
212114022611 -306838228735 -110952657699
579740117736 367432296752 -78713563657
99983246644 58941145892 -12986440755
164351205940 51575240385 224230970844
-33491216117 552684163398 -50757875094
235123634592 135888883304 247317222800
-186657884820 -159581219979 49754526418
83039216144 -35003070188 -516985252401
-192011088041 253085830211 224879976903
-46282805817 37212173527 208466900869
139644546137 -15814315642 -122297639669
-327838492670 -100614396108 141787140137
-148822190192 46621535578 -124640897705
-14697609529 213558553516 -36252201629
-57192340131 -528514158977 -55412539365
53318142489 378732080015 -667471944915
100347708405 98868800684 -166155116919
-73012221058 -46098704313 226681434247
474251605977 -185224267508 -137261902790
23023907266 -57810800739 -488880580748
162309210348 -256405586734 61635920186
-361393596071 -146446051422 -42042964590
-18248631564 -31343854868 21958849869
-527442304035 -85913349748 -6507063703
-334291611306 186240570181 -263593376988
-237633013647 -91783663233 -295112055609
49095830842 29527291617 566603216254
550567823238 -260311655932 -11162036431
460076590169 -248131588393 229074710028
236121880908 117564618368 125623957397
-50127432242 -85293305580 -288717877604
288995372318 145676939915 -171936307197
-23328362543 -285536586700 79253203261
9407172817 41975905444 278852316988
242594028270 15579088198 -402256523112
-74410667352 -607882503371 -150549676003
15308495008 41506440509 -381972790863
36450183117 103196315652 10965539927
29415611292 -122149934547 -9351777448
-385610809688 115360163972 -26951837475
-244575992426 -289270766706 206257723783
255042548029 186183212577 -77330425977
420739603214 438317012708 8099877059
469157256425 -291476705743 -244861864695
-174240386748 6476290655 253133321078
315458317175 -111602574946 360450597444
379655266344 -385742404683 187997277113
-338713701595 -300470276427 361897485160
-6650073720 34385392505 -131854601166
16631564418 256389114925 120734321548
-34069125531 54864133618 -165070589182
-213216512390 151999972700 -27776000313
114284097630 -318164335468 23359327712
59189857548 324150815218 -49338034629
-151611067709 -317737382925 -177399026006
-92225764814 -34636596404 101874909849
130867955840 263042495341 632915153312
-319396437870 16103454932 142304496782
-221419634949 -294776698614 -83558152157
468176799628 -84831602518 189451571958
-420855439524 -184204563827 -151983166948
-46262853196 -95606915850 -267067891005
179363262629 9858455906 173655752626
-30911193635 773927267 -128134108172
119858351831 11401094871 -547035727061
-98494499654 596618125340 13761594135
-100405967671 160375035089 341978351142
478861714715 -239799555849 -237968331930
-290791724042 -75617876883 85427183447
-65641112823 130869210168 -34403476252
-57519817601 177831225676 -57835441313
-219634597885 454406350994 -353973210601
-330574501761 111620067363 80418539391
79022366642 -370502969709 -446693420674
138296935936 -252152755240 -429097544598
28749459026 -9345238445 208973737690
234050521158 210299882463 10846592633
-148086790492 64436908652 150589635857
281830822397 174765619815 426408866439
-190444578993 -32891972878 156197346304
-278954361286 -107040512572 -76037354094
312495339081 56683631330 -23528183612
51070807536 133948405167 46488030233
309619433275 508835814985 -161414424189
-71317547810 -28015088045 193390737752
249388443618 -490016498197 256798344261
634870271144 -84892255106 -113486405491
-119484054205 51113525489 -526320737511
24262111444 -230774263313 283647378511
-168798399492 510710072240 186940492995
-245300216507 291467940865 -6267032395
149900312407 149271011892 142726660026
23267032305 -94650501065 -313032966574
-484149942427 -128372886144 251508145155
-493094591396 93398102893 -276937300101
-54419017808 -479438771934 -40488971988
-223152759494 69641148587 -462711614015

-350938213553 515128710427 180045915588
101907565547 98362961961 232159803791
31918036093 -85259194495 148493544027
3508142030 -56608204208 146877527797
-33975362835 -298267253219 -273872034060
368933959445 359332666687 -179376705604
2909221058 277151026664 -31325238
200647096812 201795400878 -497925023845
-272774915831 -52609725956 -202452612315
-227525308695 -85629992809 -233413882433
-65152683192 -306069612653 245329516289
256270561990 61810806620 -394501458936
212298015257 -302913172954 63818232417
-399045273645 -130031268039 -235663418154
-305386360092 228387359054 224614475784
-212039275046 -161965722143 -238167148486
-62447042139 388634561983 -96782509374
405947206737 363741707098 163448118998
-69311938769 308003784511 -192844201631
-50566483597 277192905812 -106600960142
22304369510 -226219547461 462380330887
-320406730095 3122766989 14384170287
91562601891 -435429016851 -340586174818
145261060528 17723093623 -377432048596
476536855691 -109386728454 -76311403842
-584056445509 -41510194791 267178315220
-384764486777 14528638382 -521947767584
128480225903 203073732657 -442154042672
189598623988 -176418056100 -13188780226
-167714843046 -114640080754 -174133456203
186065595 -152034143633 30193072916
-107963131394 -187166203921 -116523474904
-201376180661 56019784663 285186515735
-367683039855 -80435207962 89988188366
236008492151 -161036740485 -74287091416
32890629529 -238967573412 -112768068964
142193546868 -578375180452 -61034557770
16445427562 -183148051512 304738203899
-78370217776 -448030997766 -314375693989
-394263125081 -248026342832 -166078649747
-63209691733 333787011834 -269060139713
-18492473949 -268587643534 292212178
-323930885203 390546793503 211937481836
251240199295 93744748578 309287840415
286039697941 -144496227276 -273616321123
-9082872841 379328458569 56090518143
-427052891486 23196137546 291838598696
-107339826501 -237973901105 -529619377881
252294097930 368832122610 -164939277856
-171780376289 116966883128 -54766117025
171645469816 -44349366554 -34246269661
-332158862544 268612892919 -583196052500
-80056732854 -95529065482 -28800368890
-455010302771 -95593736566 -34385740911
-146215078738 -362462938840 201757313445
-217798731403 -375575205065 38178367129
201486621100 -173403298324 8647681031
131284347732 -143777633520 -71582194961
-316988875356 53042840013 -365311695996
-51776376963 -28483181165 25417959531
10795943523 -167598710280 -251580262742
-222629075823 -60074108291 339884062426
67787686917 -286899775919 404595107583
-1022355565 -33302589866 241468088760
45523671090 -670656480958 229133980101
239620938653 157461408787 128914898532
-99697942285 42297779920 256835115808
-694279092963 237516188866 178759240616
-130481606133 -145688657054 178752515178
-337153821830 -531458243422 -397126470048
-39940959637 -97175146801 147379381720
-143296037294 -113906908353 -153127128773
347914193428 -141426999681 -188408726909
-63981353398 -85638642639 200962653461
356438294253 462530370466 -504691145683
-187867190527 -218238996582 -159915028316
-103047337168 -234471271751 -253114462301
-14240755659 -473661220048 -57420013193
228803321416 -254903411903 355744664968
-69553796392 -31740228627 -376565843979
-291188029419 144415749683 12797160730
580431505113 -260923301720 -67905605781
-264268186083 -139932539288 -167806262874
-435530235302 115564106085 -66129798893
-157066519891 237198769308 197355235640
141778603391 -157264782815 -117103689818
-27563125326 -164366378319 164721662823
38720091556 -12586167907 -343390866355
-193153586989 -394645736282 -329527002492
-58655689904 302236420732 -186532080562
480331733252 -150270748719 14650461245
5747029896 154204612637 -4426826565831
21608927527 420553843141 -125654313965
247932884704 -168152377089 -347520787740
-276288942170 -67565516709 38994264829
-318837430434 -44594805345 -500880210414
170920337589 64886901181 258006677238
27296964843 -302924293990 -250344620823
-214508435553 -301864394595 249485483082
-643007392787 -38843763061 97432427388
30586799825 451447005235 -181679073785
66438228306 -11278085686 78402340928
64322894652 -438504976249 -336651575667
124887216269 212860177758 151033669056
106593882475 -143060061310 61533942354
-287062809802 302433349453 -251505662625
71286649092 329681331992 -29475822411
247306904726 33665565938 -100720247626
-160163842910 -120341707008 -320100263827
-139097922777 83297727634 -194468710291
253362869885 281283038092 -28708816407
345825052731 161192008173 -10339156331
-3590299251 -7602468123 53099227080
15343731016 -66138184479 124962815039
-168734467332 -10946805297 458694179868
62016256914 -695469436287 -118036825761
47768459651 72751814384 600688132224
-308052419366 184015007735 115184639619
-18759270287 159397135776 -113275953120
424514006577 -26095427090 -33584122872
-558798912312 80692082108 -208677595528
-393940458227 -183755072424 -411853486440
139099562540 -271748568746 -104922554006
-329183758874 -248074719539 94964443688
-147318001979 72145742868 314097117411
-64713246205 202682642465 211001726831
258128531038 271305316722 -442763644057
-224537848904 187877538723 99847270752
-5690901875 51818835537 -241890916635
146626475430 53827421303 -242774285391
419631229286 -21991170103 56254103528
18565452383 45795446590 -208020072700
278019775904 204518587897 -76474118115
221372053841 -427619311527 87832546991
419268274853 -241420584282 -80143419824
144869454642 346170199764 412057215602
230481922115 -91015125879 334465862271
-524284240373 154034785118 -126913682112
-148601656654 424153042470 -28476595460
-100504286142 218625552300 -252680968760
-27998255800 -320996837827 120436180410
-342623178916 33047160719 -753557658
-1126309094 126420323552 78335194157
-480316073785 156178253199 112600875650
215398176574 292821454643 15535314511
-122684763474 80548423864 181695867547
-289224324695 -33801954826 131004266082
-71301834222 -82643188500 18103875002
-244620167792 172146261751 164595001415
278155365255 516072563972 296308045845
-180063225872 -429136496787 -64481951275
27909744096 -154068903377 332041543887
-153197215711 1066559932 704150865641
-316149061141 303792496045 47813142607
3434630336 84124600489 498065337921
-22979850404 -61263883571 -268584254788
-265568213072 -156441536265 -306919255327
-558132876016 -72117097188 269030763435
273501838380 -160171853340 250563601508
307120717378 -251086874692 -328773664088
16014623555 30609917086 -52328307371
-174220197836 -684736606827 -36272852303
-91252017823 -150264817611 -150494449674
-63238353069 -160285474856 216581790737
-243048061646 -391829943193 167359264074
-148830642254 238724596978 -399695834403
-740619014 -166201860960 -99247949916
-332543397088 118520643990 -256650155361
-337047447464 90723192591 17979409963
-76526776423 -34334806241 -184018700911
357966055440 112813241989 -3812634205201
-23834855570 425671297586 222136373236
187107166969 -550470351344 368481512132
-320595914055 -440289877884 268948731401
-508458581235 -133987284998 -176794179411
-75960063988 70719290543 32154781413
-152214914926 -2223477078374 226368723431
250786382165 168746830549 22709058634
-224930151823 211806833400 23542560114
-20901676179 88332861556 -93734463632
303868172495 85951866538 -219910653990
86376342801 -41703372745 -146004977214
395656735623 196617205836 39866346057
76838005802 43027691860 386490226135
-565642182553 -90876650502 -347878000256
167397459410 154133891199 74499201227
13905412671 22474696152 -95681716312
407369486392 -338327714741 -75517716756
101388991262 17294765854 -707006164242
-160914063385 27619429516 259870294402
43968454372 150630150210 361948964513
194266311320 136974205242 -168282724676
-222190255105 -574163842529 327109057042
-207315910188 213041415955 -189107983410
-120714598686 243805273643 -16689159596
200579131485 -46821227938 -147283086141
-412553126812 -150463862591 -466080054964
-339527624434 170738983278 565260250520
-278995877835 105601178273 642803369
-167676642561 14503404122 86764603272
-3770588869 -518571445295 194089240176
43425860382 -142473278132 730885193560
241206960151 374132574971 -8367634155
35429117229 -207595825872 -73075404174
-210923410867 -6725496702 253889123757
263216532060 327571644135 67891329235
-64872278671 329818259534 -52518320676
134199733643 -166808005807 249081488889
-38052523588 -38655945227 -58907326856
-351124090577 3839663307 -21911650045
182486355083 386036139925 -39967618730
382781228189 180048842350 324896896951
602723801768 -335951702280 -262703110565
-186692840474 -67669974565 164809349299
-200113613970 312062216936 218445335688
124838439136 321347878041 -112241058090
210640483671 -227235946137 102398392825
847094617 -6259350974 -585015036673
113125801061 297410583509 -151832173344
-155680485732 103325088216 -197351761159
-168685077914 218195040514 -62129575122
-327918026269 278521732370 38369906593
198279023652 -78568106923 -191907923484
323271952623 210802469358 199713340682
-113446168922 343893513382 -217607563708
537205110911 -94029750774 154541210819
311346801571 245414141494 -364122141827
-84512696277 380100698760 -119528562012
288202774504 -128617575298 -58079252902
372081024035 351994000831 -110048773983
68146018067 458999632339 521145945299
44904778759 -196564147167 -53342955504
-222389680889 58891964741 10854357943
-18579529057 363623647057 594091337063
159015938868 38987548190 -22775310456
474592868914 2012334655241 56293252496
-238995642184 -24869779875 -135914652951
-180076173006 152561293020 -148837453303
-348964021293 394306581641 -110064922353
396411938241 -265445322137 130822035982
121743851865 352862767190 -607806967835
206111965749 920949481 -174072687362
-22050449342 191260896696 227557369788
-61186654765 -257103007030 57128477294
-470456780374 8560783870 122911218894
123497868460 34526644159 94096865177
99613305046 15924145405 -118473263722
-27133141905 370924026517 -48439378423
268126131665 457370454245 169681082003
152972183158 -14091635676 147064788770
-164194066975 -98930536907 236743594666
81550997121 69937130124 -74285098501
-244661968576 -147108536461 -473239026660
-377940687296 27214819805 -44687864721
134310199559 -24828484322 -165191338093
-1151162988 -394111876661 -144190549085
47045395066 148999585608 -279013027893
523735297653 -25439664162 325412181860
-343014167221 615962305810 -295020336735
180874158418 -267597933487 -346844001143
192975952459 188815994035 -259949556614
49450169915 -9807246060 293855521087
-85531940231 -270823732547 -277146709996
-296299274180 76931635712 350594107856
400711786752 466822105362 -37217848213
91754812201 186845035763 -367205394644
130564277182 -379747394489 220144441714
25332302358 35742548167 10583163101
-20313328443 267757280224 367937564231
151708011456 -383625409941 -51445203618
96529857967 -118177846330 -385948724656
93351251280 -482898976770 280089415979
244352706625 328030816233 158721939307
380480603937 170146142294 -105701270369
-311005229574 -152565128563 -268910715110
81663868566 360267106923 351573488342
711569267292 -141985888710 78915911866
-239488218147 -166866524318 441597299400
-115512208051 -43683354342 14194176587
210104175187 -35682900365 -130442100922
58246355144 -113027015552 -20460819242
288093500204 -239718406379 -188642828772
-256817421408 -191432657933 122763701226
-164185449467 -252763768683 -210047154995
-295930785008 -59578693074 49332650088
127733305299 307057620435 258532685322
-120514577511 -124429102692 679187335737
287533420988 -263888545544 370563576143
-134828417846 344238564398 180893785226
-128989344699 -565656842093 -90470671
-152590327548 -12932294217 66806288181
-321218958867 79400614427 135422277217
142086498718 -205617299003 21983717619
555807106971 -84924598394 -40932780422
192803840018 -26515181386 224065600776
-261227692150 -214093733173 -20441379488
164906958488 -156544317879 33939993320
288217726111 69769252595 89913599987
-284386905753 -408014229635 96110824377
123642890200 13030517085 -157013380203
-475790877689 34556723197 -362299345970
-373313366984 -281901148445 202115306693
82583014519 248583107231 120818306586
209343514413 -221390149410 442470805305
-139947550225 -56751528481 541673948700
74387199975 -504449030557 -261226567941

45046457980 -273979251489 -397798733063
436351931329 -145338127390 -134605007948
290582422982 -246576517582 -55861627311
155916855923 -6172844099 60678096163
-239945447050 259705138556 -34222806937
-142118111256 -237288157965 37177569232
17664258294 314666888159 -167833570499
-431356019559 -183846642502 -216148457264
63224141884 -499071640629 57089152225
-284537071162 -113811909198 -207772718700
-215112341289 -33141491278 372852229805
-346628003459 463662524394 185933177115
128962315721 302671393912 -148080214986
-205149125478 139558883737 -112162066079
53243820296 -95373156473 213055519685
164086041399 48479027867 510520183338
-108127717460 -382635536615 -26655461679
-205356213117 88833747133 490424654887
-224615685453 -131934252965 237649851788
-89922911153 54904954332 -62450450493
-311019109239 -350558105463 4355427389
476062769615 -242447096257 185914540295
195710803823 95741238019 -257199783288
-53154033859 249087606154 41425681115
484979655425 133477494679 -46023995895
215863270454 -93794599463 -198494076448
-113442453631 187310097031 -333068454749
-287270626412 460922218819 -179328176741
229905878615 -15138342316 -258565170845
91952125501 -263677961053 -136614280960
-636485101194 -132371511232 -150344253021
35923124921 -323481202322 -23992994699
1124487929 304208711313 -102016515399
120323370133 -369330059581 197059292846
-63508553220 144880013671 261959188875
-105147869315 -267742919827 -563663011627
239680327512 382882243405 -197221933608
-123561431323 -58272785018 417615875349
223563617807 16466260169 -22237796415
15275398876 -116498374102 70328139395
-26290568998 -94996050053 33451135252
-372511820641 -280284906454 187308240522
-149691705266 272897020535 -240294495968
542777065211 81807242909 -309056149039
-170929452888 246447239825 -324161483676
-170459942533 231569984233 97277951762
-268148184889 183846563901 -14149552865
-144141934160 -29984175973 -306063522922
-231503669708 -474681147104 -66727052922
-25426540726 148367458732 82901311507
-268442791035 319054930433 248756513993
25900560561 323436411431 179252468118
394594400656 125562448316 -98691726861
-31213162605 422669208719 380576577015
329681990238 -143161119722 6207717334165
254215601692 -34726751688 193657726556
-61056762672 -85008916707 67848764789
-38116000169 -199534994384 -269122572566
632170835507 1996939404 -196902440891
-432077945588 62536674553 302257327266
-287483119513 -477819641199 -209051701549
-154269569850 -357991777660 141750658754
52317737968 -212893467898 -283182886708
-380214959520 -24104495870 -342589578537
192122550916 68183465489 -369528934104
128273002685 4142307711451 346640400102
-28273866649 115161288959 129377987933
-227772781134 -136402684725 88037680210
-252235299998 437789873388 -514303391849
413875730849 380327915653 127187155254
-14494210275 -32420900658 -225949338986
-78709651306 2488887374902 -75375319431
-268956390405 160840335607 303143623673
-62042546948 4636324199 -143034495544
324480500396 391581783237 -312189025571
125523599171 25970828440 8789551870
231430797959 162852301991 -219350434677
-182807630605 371685265567 35862809369
-379796341409 110925095157 -286661560987
-469753547074 -66239510407 -479320653486
-340265373655 -479502875921 67449377757
-351269553366 378502224499 311195742350
104336470774 -181231716980 -393218721271
55423221662 -117219326866 -281604952200
26752196759 -349871829612 107606459903
-291527955651 24886506685 -216587347549
-7645666434 184364419264 -171162935004
145822017030 -47764004279 -553381470887
20773216479 -145541394697 -371631133199
-393191482064 -266916821152 -352493616716
170820945769 -245170508365 27392402645
-11734159255 388998961417 -482244808571
225978843343 299284054019 330944107343
46574408651 -73885009256 -86554519713
-203445327496 334640633766 -75801438739
-252054573500 -95420041159 88849572991
9861563801 234905163419 -126069997579
-145161993084 -505477138644 -50038423819
-196284478615 -191781800456 94705977795
-136508553137 -25003978442 147266770282
-361868011467 79056262218 96123355277
296992822947 -217920077261 -44993987064

-198140995389 118392931159 -84397496779
-39966239449 492650115203 107883394779
-809305015609 51056097489 145234267902
346939304297 -306652057472 99463811906
377972846593 -8166293547 173079944618
50081341116 68722114127 -419200212800
-152327996213 187034109268 55195293841
219539341622 671850070597 -74995804506
281465777388 51291808180 466121869919
483337959 57342354989 -412755083911
-388813007856 -140969625619 240047128999
43425577863 -153231796648 -45227890569
-305708474761 -134672683930 -136476245727
438706352080 -73438152907 -265911639096
-271896981331 288483848734 172427581357
248154859537 58606553487 238022034865
-31592667436 -100205577480 346401047050
-27321687639 -349026336798 -56805426571
55018599646 -150283254122 -262630642588
60871615216 -163578234110 772039868064
-128036696032 299232861030 61767142251
105238208304 199322058937 -44143500120
-587371930715 82960459377 167471358320
568135826170 -182812033568 163193987544
165754252355 329715476757 24924371133
-174654554150 -220597166841 479180654138
265934070089 136471783424 -170957355600
-318007660938 -288671886057 -317882129441
-90196199364 -241922407533 268448866891
-114576724173 217451326996 -169384770166
98247013413 -305335313026 -400579237938
-135330240231 -279070030701 -339650299764
-134944916077 350733340499 -315075635874
369386966639 -112086493703 -4333232875
-165898508435 52288210747 32815453585
150133257222 97004834191 167012205759
83957119859 -18016518971 573807110057
8055697007 185876430041 -152888483239
-126777610867 16876793286 -222940032859
453843602368 32075634368 58072005613
208619027320 302997153662 126099186242
428444692322 -393022556674 -92079777630
289057410454 7725281119 -92396149990
-18812779256 -131435420012 180838853237
-63758679065 302571382995 201598502424
21705867961 -412857052912 -36859370725
244648894759 182416212325 -306558578078
135753168689 270365272653 -380696900206
-379051252715 -489941578906 -30422980574
58869279269 -15949187874 312054551314
-44169430419 213902404204 -140476102229
-301980777417 79166785704 -74995160069
21306940259 224600302975 69183076908
-240819479436 197293303838 443317025059
-122426034749 -699612708540 -298854740597
587032711846 73699751530 -52726331200
-17271776097 -287176081110 252318627645
167169139975 -24013160386 110424264245
80822086350 776973707281 -592580128249
70241345537 -31299265079 261330699558
-498850661061 -120429035766 76408815133
98598855433 -349419610255 187420350139
110953751199 134828256452 120960976003
-99396855207 263938440611 -25065019747
408229710798 -154208416409 376336353427
353564058182 122679802967 -393335015829
-272935509026 385237434219 272513655360
46204815507 218597221736 -31027837351
446618267416 282938303142 306868436581
-205402067737 12928952165 -68080868803
231072630952 304701174716 -382933244219
-146577593346 -201958156971 -87644674056
-212646601749 73453698477 -68407705935
-62482358439 -87486043269 350496772971
-421934402387 42230146614 -95159448276
76455965087 217702446390 256711771811
6722229411 67956412761 -373560296641
266758464981 -420034084254 189187592495
183759128333 432186117038 231768651842
358944575564 -376688378546 88318714176
-122538452682 -54345174604 279626399863
105011840667 282048833222 185223750913
215296165652 182214312542 83862683322
-569931460225 -30177659248 -444712076888
-117193235942 56837438186 439166163089
-1052341412805 -19523579452 -143791581073
-587180003837 429494945355 -14246115464
394708406396 -21802850234 438175730591
2808327231 -102488778053 -10490865743
-157070669903 -82202939754 -13226466492
-478455019641 -72276250101 266704141579
-173342218613 -210546360543 6871194995
-78579480686 1534167586147 616245760833
-346051967067 -305982750461 254217151035
-54116709647 166134671421 -118971956763
-35958360822 -576076772088 -5049824994
14204300202 392862394516 -7013152090
-375612350596 227969811488 -59164162154
412315971576 243857881233 308370922786
332243192758 -257104323994 -156755856383
-334268956205 -371355490687 736771219607
104661701050 25625611130 14859190305

243225802712 318070482094 217646516523
-264641040270 142516289713 30860792532
-116866825609 254746632904 206679155211
-214923044930 91604969983 194633259645
123248438509 369035273793 128121897416
-53748812995 -245673095130 -155448253979
-129401258038 -305635966825 5792072797
36154633903 174034499962 258559220864
-151223024460 -27605300039 -152778942094
575866272658 -360727604982 188553071181
125875268062 -194940347583 195334688247
112091374760 291831128380 -424250856859
436717758274 -174943656426 -273663148052
-95147629315 288953098645 342052842520
147346091516 -11440946826 191059466401
-122524490337 -214403629099 556164212722
365870458163 181733277490 273285190134
84089176223 266629265844 -96378123523
290700667021 -314929874924 -102685560906
394235097679 -96534621711 -90808784724
420465387234 337510223386 126026859838
-243636493211 219339783746 -25442764524
225293484673 -342320434789 -14404155125
-273370104173 -173417225251 -219258085082
156795112897 257975229550 187944068645
-100113927192 346074902739 -114733623266
-85363698001 -215450070770 25402292291
696538511930 95851223920 61546649668
-88932500381 -169111258613 237738051005
-123344967087 310613716516 -286544181160
-264441712798 218684956308 -89065409568
193392596381 311689178331 10064805283
88247601776 -25846015440 254706001087
60425798194 15355186296 -33027362309
-258614753828 294076317099 60420295429
132054096446 -60282663630 -236312557422
-206778567023 -185278019039 -549860096469
-300113978770 -334597279145 415008827896
-1786634373 216351203197 179608385892
-1350917558 -394516455088 -123754819162
-223228278799 486390985881 -37693126802
-323097647430 -53248080024 112883246794
-39603991838 203949020430 433331938281
-11034590374 269369613955 -78822510155
-233716466775 97473339164 -329978913306
463128735975 484420257011 -414427604058
-183577311623 -173832927295 249103659729
210060562734 -274901848395 101601564184
51924594117 279694946218 315602220802
154308560521 -108523921178 156486651599
-6504353741 24217097472 -358690360124
174927544206 -108808242862 223326209826
211916536241 26439830537 -207168462835
-175784871177 214488702943 -37072666165
557209221853 -212538857241 122082271916
-343286024507 88683621747 6465217384
177149538038 472161079770 378131440144
216095427033 -162447768640 -263293122383
39003953039 370414961889 258082952654
296426514510 69528530373 417575303206
238839720440 354999512972 -208738448527
195534577009 -183448708599 436589502000
99698960463 -479189109399 -431134232728
-286173311951 77147245274 182160180973
275571960741 -411303394574 -275360638068
-445679915001 -82174553131 -13653036404
-9466712912 -24912130697 -77616793658
58533198338 251754701202 204535615799
15287159853 74844944528 701924832122
-531558851973 -258141472023 99387910399
-128035225290 304381412101 -124421380889
41468173069 -436413163874 464901737192
-252680672001 1681191932 -13308627784
-283427250660 62027476797 -15259941501
-43038857894 28215304481 -41130609657
17334884676 -97295520355 -570865749631
54739660534 -75172650527 480736113492
49586315419 88190852963 102240324083
98308903152 94768890884 355138228211
268219025472 454324900668 -267941833733
134802382934 -319949727505 186654114796
-376204519944 178736744103 210252437178
80502003414 -354686775856 -185349273438
-254050346779 -174793911173 97677017491
-550836363721 -92784362502 -216028637770
-266469251974 -296509115636 68537904970
-364803871710 208865993478 146415303146
247934027135 -282798561118 66629260631
-97127947182 -388900607350 -14389048804
203936886339 -313444502636 112249822866
-248818624442 -29321081989 -33877564746
-382236051739 74320446400 89941139623
125852552292 -43050157869 -297295072319
40724107941 -667692231164 -122408592316
-378760077306 11588278536 -514825106752
-210353745258 -167910743114 122758524918
-160910129515 -46771645296 -79819989292
-895306960 75293539909 -339424197827
-12209189534 -218049818834 317333944176
-271559379425 -289528691864 115940401908
-237927397779 -26764939602 -249578668241
-313539515556 238167700071 -238838204300

-185953530517 34061177199 242294217075
328566354221 -328373160260 -84829196036

375466311760 130810469326 -304953087070
56283116061 -337364169956 -307363566960

327582320732 286177164197 847417961